

REALTIME · WASM · SIMULATION

Kim Minjae — Simulation Developer

실제로 쓰이는 서비스와 데이터 기반 시뮬레이션 도구를 만듭니다.



-  Rust / WASM
- Redis Realtime
- Spring Boot
- TypeScript

EMAIL kmj9870@gmail.com	GITHUB github.com/acapzed
BLOG acapz.dev	PROJECT lostarksim.com

게임을 만들던 학생에서 시뮬레이션 개발자로.

게임 개발, 시스템 모델링, 실서비스 경험이 이어지며 데이터 기반 시뮬레이션과 실시간 서비스 개발로 확장되었습니다.

01

중학생

First Release

직접 만든 미니게임을 실제로 배포하며 완성까지 밀어붙이는 경험을 시작했습니다.

02

고등학교

Game Development

디미고에서 게임 개발을 이어가며 규칙, 상호작용, 플레이 흐름을 설계했습니다.

03

대학교

System Modeling

한양대 바이오공학부에서 복잡한 시스템을 분해하고 모델링하는 사고방식을 다졌습니다.

04

현재

Real Services

SSAFY 14기와 LostArkSim을 통해 실시간 서비스와 시뮬레이션 도구를 개발하고 있습니다.

PRINCIPLE

연습용 프로젝트보다 실제로 쓰이는 것을 만들고, 기술 선택의 이유를 직접 검증합니다.

Tech Stack

Main Stack: TypeScript · Rust · Python

WEB SERVICE

TypeScript

React, Vite 기반 UI와 서비스 프론트엔드 구현에 사용하는 주력 언어입니다.

USED IN

LostArkSim · 우주오락실 · Gumibab · Sharp

SIMULATION

Rust

WASM 시뮬레이션 엔진처럼 성능과 메모리 제어가 중요한 영역에 사용합니다.

USED IN

LostArkSim simulation engine

AUTOMATION

Python

데이터 처리, 자동화, 실험용 스크립트처럼 빠르게 검증해야 하는 작업에

LostArkSim

경험담이 아니라 시뮬레이션 데이터로 캐릭터 성능을 판단합니다.

아르카나처럼 카드 랜덤성과 순간 판단이 큰 직업은 단일 사이클 평균만으로 기대 DPS를 알기 어렵습니다. 스킬 로테이션을 수천 회 반복 실행해 DPS 분포, 스킬별 데미지 비중, 시전 순서를 확인하는 웹 기반 시뮬레이터를 설계했습니다.

- Monte Carlo
- Client-side WASM
- Rust Engine
- 개발 중

ARCANA PROFILE

10,000 runs

WASM

EXPECTED DPS

42.8M

p10 39.4M · p90 46.1M



SKILL SHARE

Celestial Rain

28.4% damage

ROTATION

Draw → Stack → Ruin

event sequence trace

성능, 비용, 분석을 기준으로 바꾼 설계.

01

02

03

MongoDB → PostgreSQL

시뮬레이션 결과가 쌓이면 통계, 집계, 분석 쿼리가 중요해집니다. 관계형 구조로 전환해 데이터 분석 가능성을 확보했습니다.

결과: 평균, 분포, 랭킹 같은 결과를 쿼리로 바로 다룰 수 있게 됐습니다.

AGGREGATION · ANALYTICS

04

CRA → Vite

5-10분 이상 걸리던 빌드 병목을 줄여 개발 피드백 루프를 개선했습니다. 기술 선택에서 개발 속도도 핵심 기준이 되었습니다.

결과: 수정-확인 사이클이 짧아져 로테이션 규칙과 UI를 훨씬 빠르게 다듬을 수 있었습니다.

BUILD SPEED · FEEDBACK LOOP

우주오락실 — Realtime Party Game

차원을 넘나들며 최대 100명이 동시에 겨루는 실시간 멀티플레이 미니게임 파티 플랫폼.
STOMP + Redis Pub/Sub 기반으로 멀티 BE 클러스터 환경을 지원합니다.

- 공통 게임 프레임워크
- 마법 영창 풀스택
- 드릴 다운 풀스택
- 팀 6인
- 6-7주
- K14D104.P.SSAFY.IO

F1

공통 게임 프레임워크

16종 미니게임을 모듈로 묶어 실행하는 공통 기반을 설계했습니다. 라운드 흐름, 게임 로드·전환, STOMP 클라이언트 연동 틀을 포함합니다.

F2

마법 영창 (SPELL_CASTING)

프론트엔드·백엔드 풀스택으로 개발. 영창 입력 흐름과 실시간 점수 동기화를 담당했습니다.

드릴 다운 (DRILL DOWN)

16 GAMES — 직접 개발 하이라이트

대쉬대쉬	인더헥사곤	역병 약제사	라 떨어기
풍선터뜨리기	거울 타자	총알 피하기	단어 외우기
마법 영창 ♦	당근을 지켜라	매화일섬	개굴개굴 점핑
그림 유사도	MZ 타자 배틀	원소팡	드릴 다운 ♦

서비스 특징

실시간 멀티서버 환경에서 마주한 문제들.

케이스	진단	해결
다른 서버 유저에게 랭킹·결과 미전달	<code>convertAndSendToUser</code> 가 로컬 <code>SimpUserRegistry</code> 만 조회 — 멀티 서버에서 타 서버 유저를 찾지 못함	Redis Pub/Sub envelope으로 cross-server private routing 직접 구현. 대상 서버를 식별해 메시지를 라우팅.
라이브 랭킹 점수 진동	<code>tiebreaker</code> 가 매 활성마다 갱신되는 <code>lastUpdatedAt</code> 사용 — 동점자 순서가 매 틱마다 바뀜	<code>Instant.MAX</code> 통일 + <code>userId</code> tiebreaker 고정으로 결정적 정렬 보장.
최종 랭킹 0점 또는 빈 화면	이전 라운드 stale <code>finalRankingPublished=true</code> Redis 잔재가 다음 게임 <code>finalize</code> 를 막음	<code>handler.init</code> 에서 <code>cleanupRedis</code> 를 선행 호출해 이전 상태 완전 초기화.
100인 매치 부하 spike	게임별 broadcast 주기와 즉시 발사 패턴이 혼재 — 특정 타이밍에 메시지가 집중 폭발	1.5초 scheduler-only + PRIVATE per-user 정책으로 통일. 랭킹 dedup으로 변동 없으면 생략.

동시 시작 보장

scheduledStartAt epoch ms

서버가 단일 절대시각을 broadcast. 모든 클라이언트가 같은 시각에 게임을 시작해 동기화 오차를 제거합니다.

재접속 복구

10초 Grace + Catch-up

새로고침·네트워크 끊김 시 10초 내 재접속하면 GAME_LOAD와 START를 PRIVATE으로 재발행해 즉시 복귀합니다.

랭킹 부하 기준

~36 KB / 1.5s @ 100인

100명 기준 랭킹 payload 약 360B × 100 = 36 KB. 1.5초 주기 batch로 네트워크 부하를 예측 가능하게 유지합니다.

내 요리를 부탁해

Unity 기반 2인 협동 요리 게임. 한 명은 레시피를 읽고 지시하고, 다른 한 명은 실제로 조리합니다. 정보 비대칭이 핵심 재미입니다.

본인 담당 — P2 쿡킹 마스터 시스템 전체

- 조리 스테이션 인터랙션 (썰기·끓이기 등 조리 행위)
- Rigidbody 기반 재료 물리 상호작용 (잡기·사용·던지기)
- 재료별 특수 기믹 및 실패 페널티 구현
- 양손 인벤토리 + 웨어러블 슬롯 시스템
- 전반적인 코드 리팩토링

P1 — 레시피 마스터

주문서 해독 · 재료 브리핑

레시피와 재료 주의사항을 파악해 P2에게 실시간으로 지시합니다. 화면은 레시피와 주문서만 보입니다.

P2 — 쿡킹 마스터 (본인 담당)

1인칭 조리 인터랙션 전체

실제 조리 환경에서 재료를 집고 자르고 끓입니다. 레시피 화면은 보이지 않아 P1의 지시에만 의존해야 합니다.

기술

- Unity 6.3 LTS
- Unity Netcode for GameObjects
- 3D Low-Poly
- Pixel Art Filter
- Rigidbody Physics
- ScriptableObject
- NetworkVariable

ssabree — SSAFY Community

SSAFY 구성원을 위한 커뮤니티 앱. 게시판, 익명 소통, 정보 공유 등 에브리타임과 유사한 구조로 Android와 Web에서 동작합니다.

본인 담당 — 메인 백엔드 헤드 + 웹

- 백엔드 전반 설계 및 주요 기능 구현 리드
- REST API 설계 및 Spring Boot 기반 서버 구축
- 웹 클라이언트 개발
- 팀 내 백엔드 코드 리뷰 및 아키텍처 결정

주요 기능



게시판 & 익명 소통

자유 게시판, 정보 공유, 익명 게시 기능. SSAFY 구성원만의 커뮤니티 공간을 제공합니다.



댓글 · 알림

게시글 댓글과 알림 시스템으로 실시간 소통 흐름을 지원합니다.



Android & Web 크로스 플랫폼

앱과 웹 양쪽 모두 배포. 접근성을 높여 더 많은 SSAFY 구성원이 사용할 수 있도록 했습니다.

문제를 발견하면 하루 만에 만들었습니다.

팀 프로젝트 외에 불편함이나 아이디어를 혼자 빠르게 검증한 결과물들입니다.

CHROME EXTENSION

Gumibab

구미 캠퍼스 구성원들이 식단 정보를 확인하려고 앱 스크린샷을 올리는 불편함을 해소하기 위해 만들었습니다.

핵심 접근

삼성 공식 앱을 리버스엔지니어링해 API 구조를 파악하고 크롬 확장 프로그램으로 재구현. 혼자, 하루 만에.

- Chrome Extension
- Reverse Engineering
- TypeScript

github.com/acapzed/gumibab →

AI TOOL

Sharp

팀 단위로 막연한 아이디어를 구체화하는 과정이 반복적으로 비효율적이라는 것을 느끼고 만들었습니다.

핵심 기능

AI 기반 Q&A로 아이디어를 구조화된 계획과 마인드맵으로 변환. 혼자, 하루 만에.

- AI-guided
- Mindmap
- TypeScript

GOOGLE PLAY

Perfume

상하좌우 2칸 향수 확산 규칙과 색상 혼합 제약으로 48개 난이도를 직접 기획하고 구현한 퍼즐 게임입니다.

의미

중고등학생 시절 Google Play까지 완성해 배포한 첫 완주 경험. 기획 변경을 반복하면서도 끝까지 밀어붙였습니다.

- 48 Levels
- Puzzle Design
- Google Play

문제를 이해하고, 동작하는 결과물로 검증합니다.

시뮬레이션 엔진, 실시간 멀티플레이, 협동 게임, 커뮤니티 서비스, 브라우저 확장까지. 프로젝트의 형태는 달라도 기준은 같습니다. 사용자가 겪는 문제를 구조화하고, 기술 선택의 이유를 실제 구현으로 증명합니다.

BUILD

끝까지 완성

배포 가능한 형태까지 밀어붙이고 실제 사용 흐름을 확인합니다.

VERIFY

데이터로 판단

감이 아니라 로그, 수치, 재현 가능한 조건으로 의사결정합니다.

IMPROVE

구조적으로 개선

문제가 보이면 임시 대응보다 재사용 가능한 구조로 정리합니다.

CONTACT

김민재
Simulation Developer

PHONE

010-2697-1285

EMAIL

kmj9870@gmail.com

GITHUB

github.com/acapzed

BLOG

acapz.dev